

Infra as Code

TP #2 - Ansible

Master 2
INFRA



l'école d'ingénierie
informatique

Introduction

Maintenant que notre infra est set, il nous reste à déployer les sites de nos clients ! Notre but est de déployer des wordpress clés en main. Par clé en main, on entend qu'après exécution de notre playbook, le site doit être fonctionnel à l'IP de l'host en question.

L'objectif de ce projet étant de découvrir les rouages d'Ansible, les seuls plugins autorisés sont donc `ansible.community.*` et `ansible.builtins.*` 🤨

Le projet est présenté étape par étape, mais certaines parties peuvent être pensées ensemble. N'hésitez pas à lire l'ensemble avant de commencer !

Contexte

Vous êtes toujours ingénieur DevOps chez « Best software Industries ». L'infra AWS est en place, les VM tournent à vide. Votre mission est de configurer ces machines pour faire vivre l'offre « C-WordPress » :

- N sites WordPress (≥ 2) hébergés chacun sur leur instance web
- Une base MariaDB partagée entre tous les sites
- Chaque site a :
 - Son propre schéma
 - Son propre user MySQL
 - Ses propres credentials admin
- Les médias WordPress sont stockés dans le bucket S3 provisionné par Terraform
- Le rendu doit être idempotent : relancer le playbook 100 fois ne change rien.

Environnement de travail

Prérequis logiciels

Pour cette phase 2, vous aurez besoin :

1. De l'IDE de votre choix (VS Code, JetBrains ...)
2. D'ansible installé : [Install Ansible](#)

Exécuter la commande suivante devrait vous donner quelque chose de similaire:

```
1  ?> ansible --version
2  ansible [core 2.20.5]
3      config file = None
4  ...
```

Prérequis externes

Github

Nous allons garder le même repo pour les deux projets, veuillez donc à le garder organisé.

Ansible TP

Étape 1 – L'inventaire dynamique

Vos hôtes sont créés par Terraform. N'écrivez pas leur IP à la main — l'IP change à chaque terraform apply. Vous devez donc maintenir votre inventaire à jour.

Plusieurs façons de procéder :

- Faire générer l'inventaire par Terraform (des ressources permettant d'écrire des fichiers existent) (conseillé)
- Ecrire un script qui lit les outputs de Terraform et crée l'inventaire avec ses secrets etc... (moins conseillé mais OK).

Votre inventaire doit :

- Avoir deux groupes : webservers et dbservers
- Pour chaque *webserver*, exposer en host_vars :
 - le nom du site
 - le nom de la base, l'utilisateur, le mot de passe MySQL applicatif
 - le nom du bucket S3
 - l'URL publique
 - Toutes les informations relatives au wordpress à déployer
- Pour *dbserver*, exposer l'ansible_host (IP publique pour SSH) et la private_ip (utilisée par les frontends pour MySQL)

Documentations de référence :

- [Inventory Format](#)
- [Host vars & group vars](#)

Étape 2 – Sécurisez vos données sensibles

Les secrets ne doivent **jamais** être en clair dans le repo.

Votre flow doit :

- Générer un fichier contenant les informations du Terraform
- Chiffrer ce fichier avec ``ansible-vault encrypt``
- Référencer les secrets dans les playbooks via ``vault_*``
- **Ne jamais commit** aucune information sensible !

Documentations de référence :

- [Ansible Vault](#)
- [Ansible vault file](#)

Étape 3 – Les rôles !

L'objectif du TP étant de comprendre Ansible, les rôles sont les vôtres. Vous découpez votre travail en plusieurs rôles réutilisables.

Exemple de découpage :

- common : préparation système (mise à jour, paquets de base ...)
- mariadb : installation et maintenance de la base de donnée
- apache : installation et configuration d'Apache
- php : Installation de PHP et ses divers plugins
- wordpress : Tout ce qui est propre à Wordpress

Côté DB

Votre role MariaDB doit :

- Installer le service et ses éventuels drivers
- Nettoyer et sécuriser l'installation (mot de passe root, suppression des users anonymes ...)
- Être capable de gérer plusieurs site wordpress en même temps
- Être idempotent : relancer ne doit rien changer
- Être capable de mettre à jour les identifiants de base de donnée

Documentations de référence :

- [community.mysql.mysql_user](#)
- [community.mysql.mysql_db](#)
- [loop_control](#)

Côté Web

Votre stack web doit :

- Installer Apache + PHP natif AL2023
- Activer mod_rewrite (permalien WordPress)
- Déployer un VirtualHost via template Jinja2
- Désactiver le VHost de bienvenue d'Apache
- Installer WP-CLI et l'utiliser pour gérer votre wordpress
- Activer un thème, celui de votre choix (ex: inspiro) et mettre à jour les plugins disponibles
- Configurer les permaliens en `/%postname%/`
- Mettre à jour le mot de passe admin.

Documentations de référence :

- [ansible.builtin.template](#)
- [WP-CLI](#)
- blockinfile pour [wp-config.php](#)

Le suite sera considéré fonctionnel si :

- Les identifiants admin ne sont pas ceux par défaut et sont uniques à chaque site
- Les médias sont présents sur le bucket S3 une fois qu'ils sont téléchargés
- Cliquer sur un lien fonctionne
- Cliquer sur le logo wordpress en haut a droite ramène à la page principale

```
1  ?> ansible-playbook playbooks/site.yml --syntax-check
2  ?> ansible-playbook playbooks/site.yml --check --diff
3  ?> ansible-playbook playbooks/site.yml
4  ?> ansible-playbook playbooks/site.yml # changed=0
```

Étape 4 – Orchestration

Ecrivez les playbooks nécessaires à l'orchestration des rôles créés précédemment.

Exemple de run :

Étape 5 – Life Hack ?

Mots de passe Admin WP

Comment faire générer le mot de passe de nos instances wordpress et en garder trace ? Terraform peut être ? Comment changer ce mot de passe sans redéployer le site ?

Maintenance ?

Comment simplifier la gestion du site (rotations de mots de passe, mise à jour et installation de plugins, thèmes etc...), peut être un (ou des) script shell ?

Backup / Restoration ?

Comment s'assurer qu'en cas de pépins nos sites ne sont pas perdus ? Si un problème survient, comment restorer un site ?

Destruction ?

Comment supprimer un site et ses données sans impacter les autres sites ?


```
1  # Example de main.tf
2  module "supercar" {
3      source = "modules/mon_cheat_code"
4
5      name      = "Supercar"
6      project   = var.project
7      zone      = "${var.region}-b"
8
9      db = module.database.name
10 }
11
12 module "voituresNulles" {
13     source = "modules/mon_cheat_code"
14
15     name      = "VoituresNulles"
16     project   = var.project
17     zone      = "${var.region}-b"
18
19     db = module.database.name
20 }
21
22
23 }
```

